

Lab0:GitLab 实验报告

1.

你之前有过多人协同开发的经历吗？如果有，你们是使用什么方式分工协作的？

答：没有。

思考一下，Git 为什么要设计“暂存-提交”两个步骤？

答：让开发者在提交之前可以对暂存区的工作进行检查；可以把一些还没写完的代码放在暂存区，下次继续写；开发者可以选择单次提交的文件，这样 commit message 就可以更加清晰，否则可能出现一次性提交了对许多文件的修改，导致 commit message 冗长难以阅读。

git branch 和 git branch -a 的区别是什么？查阅资料并回答。

答：git branch 只列出本地仓库里的分支，git branch -a 会列出所有分支，包括本地分支和列出远程跟踪分支。

3.

《Commit message 和 Change log 编写指南》介绍了 Angular 规范，以及一些配套工具。每次提交的 message 分为必须的 Header 和可选的 Body 和 Footer。其中 Header 包含提交类型及简述，可能还包含影响范围，Body 为详细描述，Footer 不兼容变动或关闭

Issue。好的 commit message 让项目历史清晰可读，团队协作效率更高，发布新版本时还能自动生成更新日志，不用手写。

《Gitflow 使用规范》介绍了 Gitflow 分支管理工作流。它将分支分为五种类型：永久分支（master, develop）和临时分支（feature, release, hotfix）。功能从 develop 切出，开发完合回 develop；发布从 develop 切出，上线后合回 master；紧急修复从 master 切出，修完合回 master 和 develop。这套规范及其衍生可以避免多人协作过程中代码冲突，代码版本出现问题。

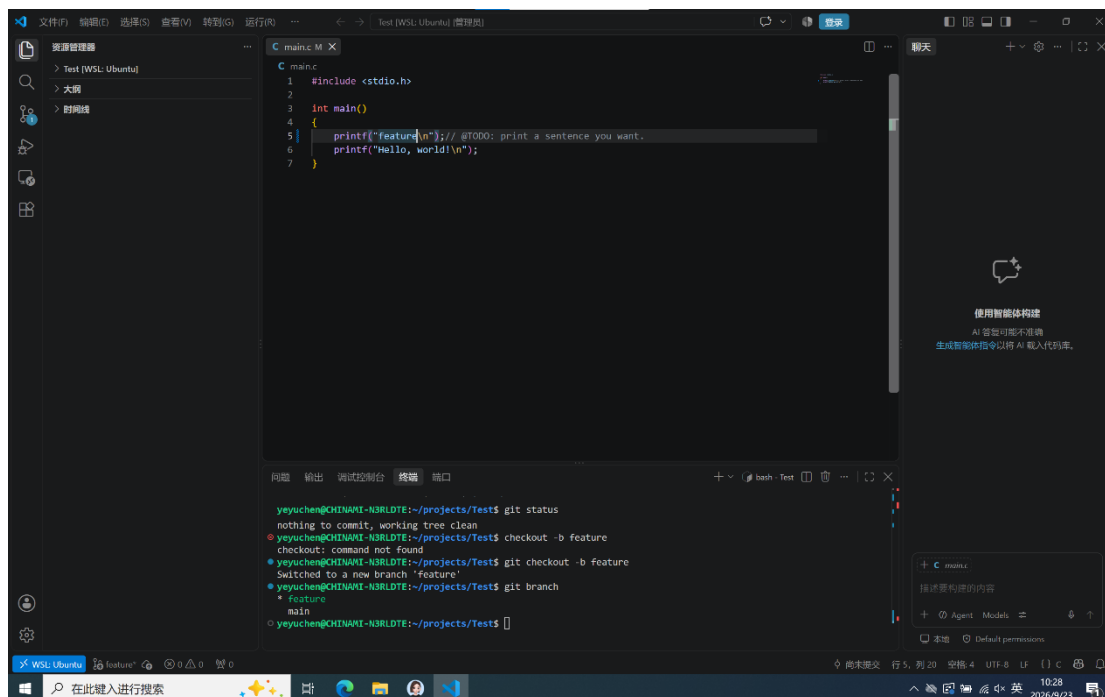
为什么要学习 Git

对于个人：Git 可以随时回退到任何历史版本，还能在远程仓库备份，实现代码的版本管理，可以提升开发的效率。

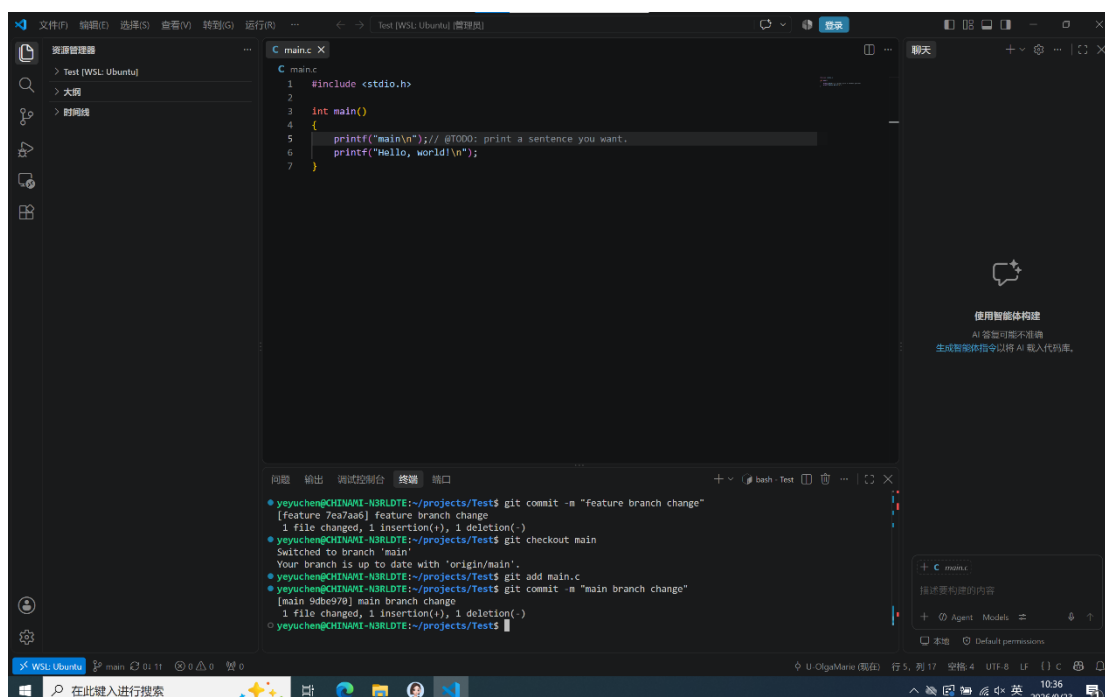
多人开发：Git 的分支管理、合并、冲突解决等功能让各开发者能够并行开发而不互相干扰。从给出的后两篇文章来看，Git 也是目前技术岗位的基本技能，必须学习并熟练掌握。

4.实验步骤

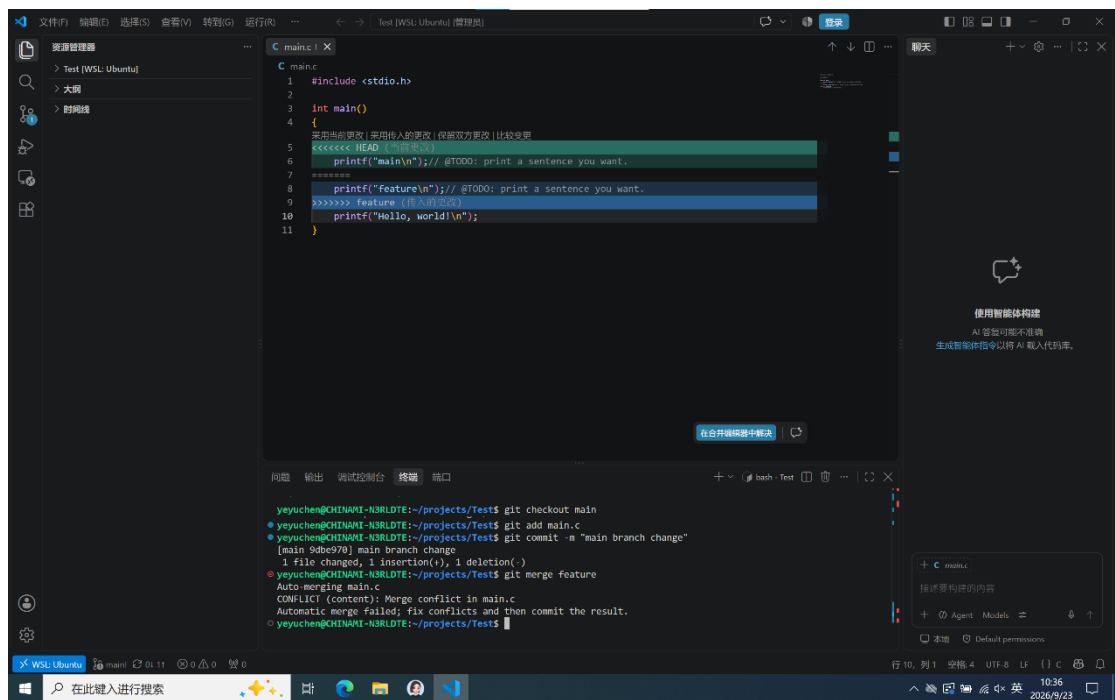
- (1) 创建 feature 分支，并对 main.c 进行修改（改动了 line 5）



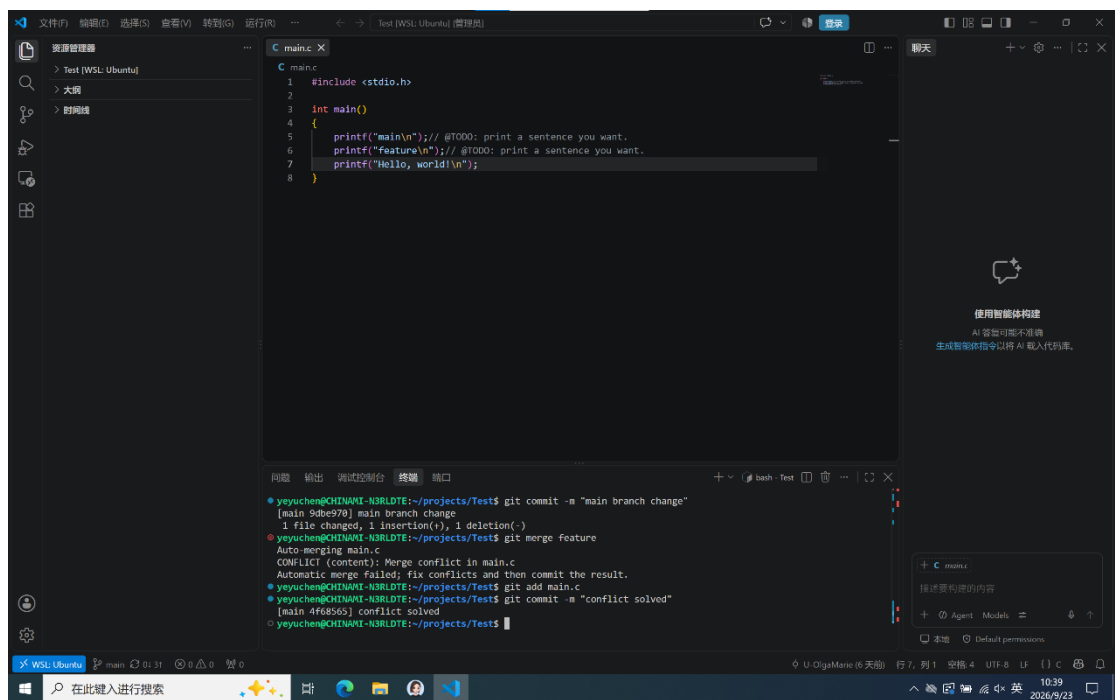
(2) 回到 main 分支，并对 main.c 在同一行进行修改



(3) 将 feature 分支 merge 到 main 分支。发生冲突。



(4) 我选择了“保留双方更改”，修复冲突。



(5) 上传至个人仓库。